

CSS / SCSS

CSS

- Cascading Style Sheets
- Formatierungssprache unter anderem für HTML

WICHTIGE KONZEPTE:

- Cascade
 - Bestimmt wie CSS Regeln anhand ihrer Spezifität angewandt werden
- Spezifität
 - Bestimmt wie wichtig eine Regel ist und ob sie mehr Gewicht hat als andere
 - Z.B. haben .class-Selectoren ein höheres Gewicht als tag-Selectoren
- Reihenfolge
 - Haben zwei Regeln das gleiche Gewicht, gilt die, die in der Reihenfolge in der Datei weiter unten steht
 - "Browser lesen von oben nach unten"

SPEZIFITÄT BERECHNEN

- Zählen der Vorkommnisse einzelner Selectoren
- Beispiel:

```
#example { /* Spezifität: 0-1-0-0 === ist also die angewandte Regel */
  color: green;
}

.example-class.another-example-class { /* Spezifität: 0-0-2-0 */
  color: red;
}

.example-class { /* Spezifität: 0-0-1-0 */
  color: blue;
}

example-tag { /* Spezifität: 0-0-0-1 */
  color: yellow;
}
```

CSS VARIABLEN

- Auf einen bestimmten Scope eingeschränkte, wiederverwendbare Variablen
- Beispiel:

```
/* Root-Scope; also applikationsweit verfügbar */
:root {
  --snow-white: #FDFDFD;
  --pitch-black: #010101;
}

/* Eingeschränkter Scope, nur für example-class gültig */
.example-class {
  --copyright-purple: #E20074;
}

/* Verwendung */
.example-class {
  border: 1px solid var(--copyright-purple);
  color: var(--snow-white);
  background-color: var(--pitch-black);
}
```

CSS FLEX

- Gängiger Standard um Layouts zu erstellen
- Container:
 - display: flex
- Elementgröße
 - flex: <initiale Größe>
 - Beispiel: flex: 0 1 50%;
- flex-direction:
 - Üblicherweise row oder column
- justify-content:
 - Horizontale Verteilung (bei row, sonst vertikal)
- align-items:
 - Vertikale Verteilung (bei column, sonst horizontal)

SCSS

- Syntactically Awesome Cascading Style Sheets
- CSS Präprozessor
- Ermöglicht
 - Schleifen
 - Variablen
 - Mixins
 - Imports / Use Aufrufe
 - Verschachtelung
 - Partials (|.scss)

BEISPIELE - VARIABLEN

```
$border-width-0: 1px;  
$border-width-1: 2px;
```

BEISPIELE - SCHLEIFEN

```
@for $i from 0 through 3 {  
  .border-#{ $i } {  
    border: #{ $i }px solid #000;  
  }  
}
```

BEISPIELE - PARTIALS

```
variables.scss {  
  $special-green: #2F2;  
}  
  
/* kann so verwendet werden */  
@use "variables"  
.example-class {  
  color: variables.$special-green;  
}
```

BEISPIELE - VERSCHACHTELUNG

```
.gallery {  
  ...  
  &--back-button {  
    &:hover {  
      ...  
    }  
  }  
}  
  
/* wird zu */  
.gallery {  
  ...  
}  
  
.gallery-back-button {  
  ...  
}  
  
.gallery-back-button:hover {  
  ...  
}
```

STYLING IN ANGULAR

- Globale Styles: styles.scss / main.scss
- Component-spezifische Styles in eigenen Stylesheet-Dateien (oder inline-styles)
 - Diese Styles sind standardmäßig encapsulated
 - Styles können sich also nicht auf andere Components auswirken
 - encapsulation: ViewEncapsulation.None
 - Stellt Encapsulation für die Component aus
 - Styles wirken sich applikationsweit aus
 - Sollte mit Umsicht verwendet werden